0

09:00~09:05 · 5분

강의 안내

AI 지니와 함께 AI의 과거·현재를 이해하고, 내 업무 하나를 에이전트에게 맡기는 데까지 갑니다.

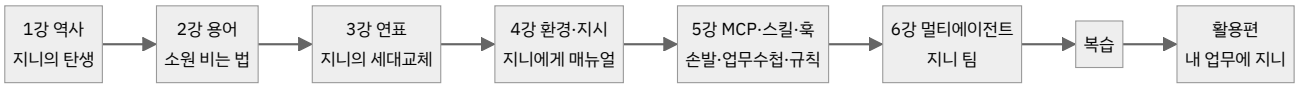
시작 시작



일곱 정거장을 지나면 내 일을 AI에게 맡길 수 있어요

흐름 강의 순서

강	주제	핵심 질문	시간
안내	과정 소개	오늘 무엇을 가져가나?	5분
1강	AI의 태동과 역사	AI는 어디서 왔나?	25분
2강	AI 핵심 용어	AI와 어떻게 말하고, 무엇을 경계하나?	25분
3강	생성형 AI 모델 연표 (2022~2026.10)	지금 AI는 어디까지 왔나?	25분
4강	에이전트 환경과 지시 설계	AI에게 일을 맡기려면 무엇을 준비하나?	25분
5강	MCP·스킬·훅	에이전트에게 손발·매뉴얼·규칙을 어떻게 주나?	25분
6강	멀티에이전트와 업무 자동화	여러 에이전트로 일 하나를 끝까지 끝내려면?	25분
복습	1~6강	무엇을 배웠나?	10분
활용편	내 업무에 적용	이제 무엇을 맡길까?	30분
부록	실습 키트	지시문·소스를 복사해 바로 실습	실습용
부록	약어 사전	이 약어는 무슨 뜻?	참고용



설명 전체를 꿰는 비유: 요술 램프 지니

강	지니 이야기	실제 개념
1강	지니가 태어나기까지 70년	튜링 질문 → 겨울 → 딥러닝 → 대화형 AI
2강	소원을 정확히 비는 법	프롬프트, 리터러시
3강	지니가 해마다 똑똑해진다	모델 세대교체, 추론, 에이전트
4강	지니에게 업무 수첩을 준다	CLAUDE.md, 권한, 계획 모드
5강	지니에게 손발과 규칙을 준다	MCP, 스킬, 훅
6강	지니 여러 명이 팀으로 일한다	서브에이전트, 작성자·검토자 분리

설명 이 강의를 듣고 나면

1. **이해**: AI가 걸어온 길과 핵심 용어, 2026년 현재 모델 지형을 설명한다.
2. **판단**: 내 업무 중 AI에게 맡길 일과 맡기면 안 되는 일을 네 가지 기준으로 가른다.
3. **실행**: CLAUDE.md, 스킬 1개, 검토 에이전트 1개로 반복 업무 1건을 자동화하는 첫 버전을 만든다.

설명 나는 누구일까요? 내 상황 고르기

나는 어떤 일을 하나요?

현장 대원
화재·구조·구급

행정·사무
예산·계약·문서

예방·안전
점검·인허가·홍보

처음 배우는 분
AI를 처음 써 보는 분

고르면 강의 곳곳의 예시가 내 상황에 맞게 바뀝니다. 왼쪽 "내 상황"에서 언제든 바꿀 수 있습니다.

설명 대상과 준비물

구분	내용
대상	소방공무원 교육생 (생성형 AI 사용 경험 기초, 코딩 비전공)
방식	설명 30% / 따라 하기 50% / 시연·질의 20%
준비물	노트북, Claude 계정, Node.js 18 이상, Git, 실습 폴더 `agent-lab`
1~3강	별도 설치 없이 들을 수 있음
4~6강	Claude Code 설치 필요 (사전 안내)

실습 안내

실습에는 실제 개인정보·내부 문서를 넣지 않습니다. 모든 실습 데이터는 가짜 예시 데이터를 씁니다.

설명

용어 사전

용어	원어	쉬운 뜻
인공지능	AI, Artificial Intelligence	사람처럼 배우고 판단하는 기계
머신러닝	Machine Learning	자료를 보고 기계가 스스로 규칙을 찾는 방식
딥러닝	Deep Learning	인공 신경망을 여러 층 쌓아 배우는 방식
거대언어모델	LLM, Large Language Model	엄청난 양의 글로 "다음 말"을 맞히며 배운 AI
모델	Model	AI의 뇌. ChatGPT는 서비스, GPT-5는 모델
프롬프트	Prompt	AI에게 하는 말(지시) 전체
컨텍스트	Context	AI가 한 번에 보고 기억하는 자료의 범위
추론 모델	Reasoning Model	답하기 전에 속으로 차근차근 생각하는 모델
에이전트	Agent	목표를 주면 계획하고 도구를 써서 일을 끝내는 AI
MCP	Model Context Protocol	에이전트가 외부 도구·데이터에 연결되는 표준 규격
스킬	Skill	반복 업무 절차를 묶은 에이전트용 업무 수첩
훅	Hook	특정 시점에 무조건 실행되는 자동 규칙
AX	AI Transformation	AI로 일하는 방식 자체를 바꾸는 것

바로 가기

실습에 쓰는 지시문과 소스는 실습 키트에서 복사합니다. 실습 폴더는 agent-lab.zip으로 함께 배포합니다.

1강 AI의 태동과 역사부터 시작합니다. 시간이 부족하면 1~3강은 요약만, 4~6강은 실습 위주로 운영합니다.

1

09:05~09:30 · 25분 · 실습 20%

AI의 태동과 역사

생각하는 기계를 꿈꾼 1950년부터 일하는 AI까지, 겨울과 봄을 반복한 70년을 따라갑니다.

시작 생각해 보기

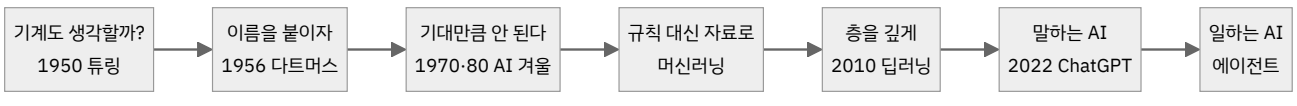


AI가 자라 온 70년, 겨울을 지나 다시 달렸어요

생각해 보기

스마트폰 사진첩에 "강아지"라고 치면 강아지 사진만 모여 나옵니다. 누가 사진마다 "강아지"라고 적어 둔 걸까요? 아니라면 기계는 강아지를 어떻게 알아봤을까요?

흐름 0. 한 줄 흐름



AI 역사는 "기대 → 실망 → 새 방법"의 반복입니다. 각 단계는 앞 단계의 문제를 푼 해결책입니다.

설명 1. 문제: 기계가 생각한다는 걸 어떻게 알까 (1950년대)

- **1950년, 앨런 튜링**: "기계도 생각할 수 있을까?"라는 질문을 던졌습니다. 커튼 뒤 상대가 사람인지 기계인지 구별하지 못하면 생각한다고 보자는 시험, **튜링 테스트(Turing Test)** 를 제안했습니다.
- **1956년, 다트머스 회의**: 존 매카시가 처음으로 **인공지능(Artificial Intelligence)** 이라는 이름을 붙였습니다. 이 해를 AI의 생일로 봅니다.
- **1958년, 퍼셉트론(Perceptron)**: 뇌의 신경세포를 흉내 낸 단순한 기계. 오늘날 신경망의 출발점입니다.

> **생활 속 비유**
>
> 지니(AI)라는 아이디어가 처음 종이에 그려진 때입니다. 아직 램프 안에는 아무것도 없습니다.

실습 2. 문제: 기대만큼 똑똑하지 않다 → AI의 겨울 (1970~80년대)

시기	무엇을 했나	왜 실패했나
1970년대	"몇 년이면 사람 수준"이라 기대	컴퓨터가 느리고 배울 자료가 부족
1980년대	**전문가 시스템**: 전문가 지식을 "만약 ~이면 ~이다" 규칙으로 입력	세상일은 규칙으로 다 적을 수 없음. 규칙이 많아지자 관리 불가

연구비가 끊긴 이 시기를 **AI의 겨울(AI Winter)** 이라고 부릅니다. 겨울은 두 번 왔습니다.

> **바로 해 보기: 규칙으로 화재 판단하기**
>
> 1. 종이에 "화재 신고가 진짜인지 판단하는 규칙"을 5개만 적어 봅니다. (예: 연기 목격 + 냄새 = 진짜)
> 2. 옆 사람이 규칙에 안 맞는 예외 상황을 하나 말해 봅니다.
> 3. 규칙을 하나 더 추가합니다. 다시 예외를 찾습니다. 성공 확인: 규칙이 끝없이 늘어나는 것을 체감하면 성공. 이것이 전문가 시스템이 무너진 이유입니다.

설명 3. 해결: 규칙을 사람이 쓰지 말고 기계가 찾게 하자 (1990~2000년대)

- **1997년, 딥블루(Deep Blue)**: IBM 컴퓨터가 체스 챔피언 카스파로프를 이겼습니다. 방식은 엄청나게 빠른 계산이었습니다.
- 이때부터 중심이 **머신러닝(Machine Learning)** 으로 바뀝니다. 강아지 사진 수만 장을 보여주면 기계가 스스로 강아지의 특징을 찾습니다.

생각해 보기의 답이 여기 있습니다. 누가 사진마다 이름을 적은 게 아니라, 기계가 수많은 예시로 "강아지다움"을 스스로 배운 것입니다.

설명 4. 해결: 층을 깊게 쌓자, 딥러닝 혁명 (2010년대)

세 가지가 동시에 갖춰지면서 AI가 갑자기 똑똑해졌습니다.

재료	내용
많은 자료	인터넷·스마트폰으로 사진, 글, 영상이 넘쳐남
빠른 계산	게임용 그래픽카드(GPU)가 AI 학습에 딱 맞음
깊은 신경망	층을 여러 겹 쌓은 **딥러닝(Deep Learning)**. 겨울에도 연구를 이어 간 제프리 힌턴 등의 공로

연도	사건	의미
2012	이미지 인식 대회에서 딥러닝이 압승	딥러닝 시대 개막
2016	알파고, 이세돌 9단에 4:1 승리	바둑도 기계가 이긴다. 이세돌의 1승은 사람이 AI를 이긴 기념비적 대국
2017	트랜스포머(Transformer) 발표	문장에서 중요한 단어에 집중하는 방법. 지금 대화형 AI의 뼈대

> **약어 풀이**
>
> - GPU: Graphics Processing Unit, 그래픽 처리 장치
> - GPT: Generative Pre-trained Transformer, 미리 학습한 생성형 트랜스포머

실습 5. 해결: 말하는 AI, 그리고 일하는 AI (2020년대~)

- **2022년 11월, ChatGPT**: 누구나 AI와 대화하게 됐습니다. 이후 Claude, Gemini 등이 함께 발전합니다.
- 이런 AI를 **거대언어모델(LLM)** 이라 합니다. 많은 글을 읽고 "다음에 올 말"을 맞히는 연습으로 글쓰기, 번역, 코딩까지 하게 됐습니다.
- 지금은 대답을 넘어 스스로 계획하고 여러 단계를 처리하는 **에이전트(Agent)** 로 가는 중입니다. (3강, 4~6강에서 이어집니다)

바로 해 보기: AI에게 AI 역사 묻기

1. Claude나 ChatGPT에 "AI의 겨울이 왜 왔는지 소방관에게 비유해서 3줄로 설명해줘"라고 입력합니다.
2. 답에서 연도나 인물이 나오면 이 교안의 표와 대조합니다. 성공 확인: 틀린 연도나 지어낸 인물이 있는지 직접 찾아내면 성공. 이것이 2강의 "리터러시"입니다.

정리 정리

1분 요약

질문(1950) → 이름 짓기(1956) → 두 번의 겨울 → 스스로 배우는 기계 → 딥러닝 폭발 → 말하는 AI(2022) → 일하는 AI. 교훈은 "겨울에도 포기하지 않은 사람들 덕분에 봄이 왔다"입니다.

문제 → 해결책 짝 맞추기

문제	해결책
기계가 생각하는지 어떻게 아나	튜링 테스트
규칙을 다 적을 수 없다	머신러닝 (자료로 스스로 학습)
얕은 신경망은 성능이 낮다	딥러닝 + GPU + 빅데이터
긴 문장의 맥락을 놓친다	트랜스포머
대답만 하고 일은 못 한다	에이전트

이 단계에서 쓰는 도구

- 대화형 AI (Claude, ChatGPT, Gemini) — 질문과 사실 확인 연습

셀프 체크

- [ ] AI라는 이름이 붙은 해와 회의를 말할 수 있다
- [ ] AI의 겨울이 온 이유 두 가지를 말할 수 있다
- [ ] 딥러닝 혁명의 세 재료를 말할 수 있다
- [ ] 트랜스포머가 무엇의 뼈대인지 안다

AI에게 더 잘 요청하기

막연한 요청	용어를 넣은 요청
AI 역사 알려줘	AI의 겨울과 딥러닝 혁명을 연도표로, 각 3줄씩 정리해줘
알파고 설명해줘	딥블루의 계산 방식과 알파고의 학습 방식 차이를 표로 비교해줘

더 찾아볼 곳

- Wikipedia: History of artificial intelligence
- Wikipedia: AI winter
- 논문: Vaswani et al., "Attention Is All You Need" (2017)

퀴즈 1강 확인 퀴즈

5문항. 보기를 누르면 바로 채점됩니다.

1. '인공지능'이라는 이름이 처음 붙은 사건은?

- 1950년 튜링 논문
- 1956년 다트머스 회의
- 1997년 딥블루 승리
- 2016년 알파고 대국

2. 1980년대 전문가 시스템이 한계에 부딪힌 주된 이유는?

- 전기가 부족해서
- 세상일을 규칙으로 다 적을 수 없어서
- 인터넷이 너무 빨라서
- GPU가 너무 비싸서

3. 딥러닝 혁명의 세 재료가 아닌 것은?

- 많은 자료

빠른 계산(GPU)

깊은 신경망

전문가가 직접 쓴 규칙

---

4. 지금 대화형 AI 대부분의 뼈대가 된 2017년 기술은?

퍼셉트론

트랜스포머

딥블루

튜링 테스트

---

5. 대답을 넘어 스스로 계획하고 도구를 써서 일을 끝내는 AI를 무엇이라 하나?

챗봇

에이전트

전문가 시스템

퍼셉트론

2

09:30~09:55 · 25분 · 실습 40%

AI 핵심 용어와 반짝 단어

리터러시, 프롬프트, 모델, 특이점처럼 자주 듣는 말이 어디서 왔고 지금은 어떻게 쓰이는지 익힙니다.

시작 생각해 보기

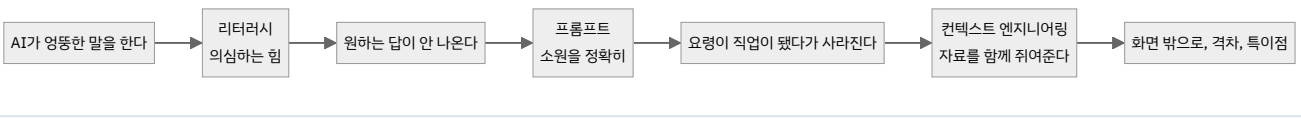


어려운 AI 말을 그림으로 풀어 본 사전

생각해 보기

2023년에는 "프롬프트 엔지니어, 억대 연봉"이라는 뉴스가 쏟아졌습니다. 지금 주변에 그 직함을 가진 사람이 있나요? 그 직업은 어디로 갔을까요?

흐름 0. 한 줄 흐름



각 단어는 "어디서 왔나 → 쉬운 비유 → 지금은?" 순서로 봅니다.

설명 1. 문제: AI가 그럴듯하게 틀린다 → 리터러시

- **어디서 왔나**: 리터러시(Literacy)는 원래 "글을 읽고 쓰는 힘". 컴퓨터 리터러시 → 디지털 리터러시 → **AI 리터러시**로 이어졌습니다.
- **뜻**: AI와 대화하는 법, AI가 틀릴 때 알아채는 법을 아는 힘.
- AI가 사실이 아닌 것을 그럴듯하게 지어내는 현상을 **환각(Hallucination)** 이라 부릅니다.

> **생활 속 비유**
>
> AI가 "고래는 하늘을 날아요"라고 해도 "어? 이상한데?" 하고 의심할 줄 아는 힘. 지니가 가끔 거짓 소원을 들어줄 때 알아채는 눈입니다.

실습 2. 문제: 원하는 답이 안 나온다 → 프롬프트

- **어디서 왔나**: 연극에서 대사를 까먹은 배우에게 몰래 속삭여 주는 사람이 프롬프터(Prompter). 컴퓨터에서는 명령어 입력 자리. 지금은 **AI에게 하는 말 전체**를 프롬프트(Prompt)라 부릅니다.

> **생활 속 비유**
>
> 지니에게 "과자 줘"보다 "초코 과자 세 개, 부서지지 않은 걸로"라고 해야 원하는 게 나옵니다.

> **바로 해 보기: 같은 일, 두 가지 소원**
>
> 1. AI에 "소방 안전교육 자료 만들어줘"라고 입력합니다.
> 2. 새 대화에서 "초등 3학년 대상, 10분짜리 화재 대피 안전교육 대본. 질문 2개 포함, 쉬운 말"이라고 입력합니다.
> 3. 두 결과를 나란히 봅니다. 성공 확인: 두 번째가 바로 쓸 수 있는 수준이면 성공. 차이는 대상·분량·형식을 넣었느냐입니다.

> **현장 대원** **현장 대원이라면 이렇게 부탁해 보세요**
>
> "야간 화재 출동을 마친 뒤 장비 점검 순서를 신규 대원용 체크리스트 10줄로 써줘. 장비 이름은 빈칸으로 두고, 꼭 확인할 것에는 별표를 붙여줘."

> **행정·사무** **행정·사무라면 이렇게 부탁해 보세요**
>
> "물품 구입 품의 초안을 1쪽으로 써줘. 품목·수량·금액은 빈칸으로 두고, 관련 근거 조항이 들어갈 자리를 표시해줘."

예방·안전 **예방·안전이라면 이렇게 부탁해 보세요**

"아파트 관리소장에게 보낼 소방시설 자체점검 안내문을 300자로 써줘. 점검 기한과 미이행 시 불이익을 쉬운 말로 넣어줘."

처음 배우는 분 **처음 배우는 분이라면 이렇게 부탁해 보세요**

"우리 집 화재 대피 계획을 가족 4명 기준으로 짜줘. 초등학생도 읽을 수 있게 짧은 문장으로 써줘."

설명

3. 문제: 요령이 직업이 됐다가 사라진다 → 프롬프트 엔지니어의 흥망

단계	내용
등장	2022년 말 초기 AI는 말귀가 어두워 "단계별로 생각해봐" 한 줄로 답이 확 좋아지는 요령이 통함
반짝	2023년 3월 Anthropic의 프롬프트 엔지니어 공고에 연봉 최대 33만 5천 달러가 붙어 화제
시듦	AI가 똑똑해져 대충 말해도 알아듣고, 요령이 다 알려져 모두의 기본기가 됨
지금	**컨텍스트 엔지니어링**으로 이동. 주문 한 줄보다 어떤 자료·상황을 같이 쥐여주느냐가 중요

생활 속 비유

지니가 귀가 어두워 "지니 말 통역사"가 필요했는데, 지니가 보청기를 끼자 통역사가 할 일이 없어졌습니다.

설명

4. 문제: 코딩을 몰라 만들지 못한다 → 노코드에서 바이브 코딩으로

- **노코드(No-code)**: 2010년대 블록을 끌어 붙여 앱을 만드는 도구(Bubble, Webflow 등)가 퍼지며 유행.
- **바이브 코딩(Vibe coding)**: 2025년 무렵부터 "이런 앱 만들어줘"라고 말하면 AI가 코드를 대신 짜는 방식이 그 자리를 차지.

생활 속 비유

집은 목수만 지었다 → 레고로 누구나 지었다 → 이제 "빨간 지붕 집 지어줘"라고 말하면 로봇이 레고를 조립합니다.

설명

5. 기본 단어: 모델

- **어디서 왔나**: 모형 비행기처럼 진짜를 흉내 낸 것. 날씨 모델처럼 현상을 흉내 낸 계산식.

- **AI 모델**: 엄청난 글과 그림을 보고 "세상이 대충 이렇게 돌아가더라"를 흉내 내는 계산 덩어리.
- 서비스와 모델은 다릅니다. ChatGPT·Claude는 서비스, GPT-5·Claude Opus 5.5는 그 안의 모델. (3강에서 연표로)

설명 6. 문제: AI가 화면 안에만 있다 → 피지컬 AI

- **피지컬 AI(Physical AI)**: 몸을 가진 AI. 로봇, 자율주행차, 드론이 여기에 들어갑니다. 2025년 초 엔비디아가 강조하며 크게 퍼진 말입니다.
- 소방에서는 드론, 정찰·소화 로봇이 해당합니다.

설명 7. 문제: 쓰는 사람과 못 쓰는 사람이 벌어진다 → 격차

- **AI 격차(AI Divide)**: 1990년대 "디지털 격차"에서 이어진 말. AI를 잘 쓰는 사람·조직·나라와 못 쓰는 쪽의 차이.
- 리터러시와 짝꿍 단어입니다. 격차를 줄이는 방법이 리터러시 교육입니다.

설명 8. 먼 이야기: 특이점

- **특이점(Singularity)**: 원래 물리학 용어로 기존 규칙이 깨지는 지점. 1993년 SF 작가 버너 빈지가 "AI가 사람보다 똑똑해지는 순간"에 붙였고, 레이 커즈와일이 2045년 무렵을 예측해 유명해졌습니다.
- 아직 오지 않았고, 온다·안 온다는 지금도 논쟁 중입니다.

실습 9. 함께 반짝했다 시든 말들

단어	반짝했을 때	지금
프롬프트 엔지니어	2023년 억대 연봉 화제	모두의 기본기, 컨텍스트 엔지니어링으로 이동
노코드	2010년대 후반~2022	바이브 코딩에 자리 넘김
메타버스	2021년 페이스북이 사명을 메타로 변경	AI 열풍에 밀려 조용해짐 (업계 평가)
AutoGPT	2023년 4월 GitHub 트렌딩 1위	실제로는 산만해 식었다가 지금의 에이전트로 다시 태어남
GPT 스토어	2024년 1월 출시, "AI 앱스토어" 기대	기대만큼 크지 않음 (업계 평가)

핵심

AI가 빨리 똑똑해지면 "AI를 다루는 요령"으로 생긴 직업과 단어는 금방 사라집니다. 남는 것은 리터러시처럼 **판단하는 힘**입니다.

바로 해 보기: 반짝 단어 찾기

1. 3명이 한 조가 되어 최근 1년간 들은 AI 유행어 3개를 적습니다.
2. 각 단어를 "문제 → 해결" 문장으로 바꿔 봅니다. (예: 바이브 코딩 = 코딩을 몰라도 만들고 싶다 → 말로 시킨다) 성공 확인: 문제를 한 문장으로 못 쓰는 단어는 유행어일 가능성이 높습니다.

정리

정리

1분 요약

리터러시는 의심하는 힘, 프롬프트는 소원을 정확히 비는 법. 프롬프트 엔지니어·노코드처럼 요령에서 나온 말은 AI가 똑똑해지면 사라지고, 판단하는 힘은 남습니다.

문제 → 해결책 짝 맞추기

문제	해결책(용어)
AI가 그럴듯하게 틀린다	AI 리터러시
원하는 답이 안 나온다	프롬프트 (대상·분량·형식 명시)
주문 한 줄로는 부족하다	컨텍스트 엔지니어링
코딩을 몰라 못 만든다	노코드 → 바이브 코딩
AI가 화면 안에만 있다	피지컬 AI
쓰는 사람만 앞서간다	격차 해소를 위한 리터러시 교육

이 단계에서 쓰는 도구

- 대화형 AI — 같은 일을 두 가지 프롬프트로 비교
- 검색 — AI 답의 사실 확인

셀프 체크

- [ ] 환각이 무엇인지 예를 들어 말할 수 있다
- [ ] 프롬프트에 넣을 요소 세 가지를 말할 수 있다
- [ ] 프롬프트 엔지니어가 시든 이유를 말할 수 있다
- [ ] 서비스 이름과 모델 이름을 구분한다

AI에게 더 잘 요청하기

막연한 요청	용어를 넣은 요청
보고서 써줘	이 표(붙임)를 근거로, 과장 보고용 1쪽, 표 1개, 출처 없는 수치는 쓰지 마
이거 맞아?	이 답에서 사실 확인이 필요한 문장만 골라 근거와 함께 표시해줘

더 찾아볼 곳

- Bloomberg: 프롬프트 엔지니어 연봉 보도 (2023.3)
- Wikipedia: AutoGPT
- AP/OPB: 페이스북, 메타로 사명 변경 (2021.10)

퀴즈 2강 확인 퀴즈

5문항. 보기를 누르면 바로 채점됩니다.

1. AI가 사실이 아닌 내용을 그럴듯하게 지어내는 현상은?

- 특이점
- 환각
- 격차
- 추론

2. 프롬프트 엔지니어라는 직함이 시든 이유로 가장 알맞은 것은?

- 법으로 금지되어서
- AI가 똑똑해져 요령이 모두의 기본기가 되어서

연봉이 너무 낮아서

인터넷이 끊겨서

---

3. 말로 설명하면 AI가 코드를 대신 짜 주는 방식은?

노코드

바이브 코딩

전문가 시스템

메타버스

---

4. 로봇·드론·자율주행차처럼 몸을 가진 AI는?

피지컬 AI

생성형 AI

오픈 모델

GPT 스토어

---

5. 리터러시와 짝꿍인 단어로, 쓰는 사람과 못 쓰는 사람의 차이를 뜻하는 것은?

특이점

격차

환각

모델

3

09:55~10:20 · 25분 · 실습 20%

생성형 AI 모델 연표 (2022.11~2026.10)

ChatGPT 이후 4년, 말하는 AI에서 스스로 일하는 AI까지 네 번의 변화를 연표로 봅니다.

시작 생각해 보기



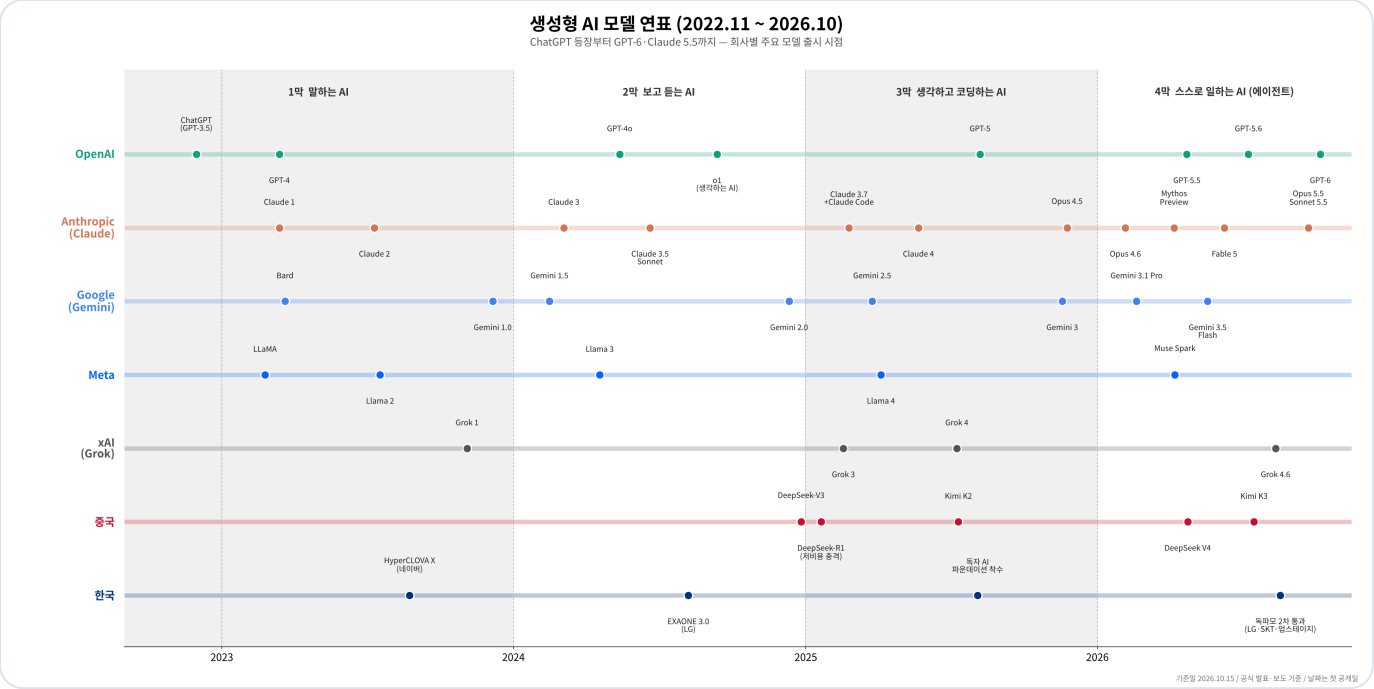
말하는 아기에서 심부름하는 비서까지, AI의 네 막

생각해 보기

2년 전 쓰던 스마트폰과 지금 스마트폰은 얼마나 다른가요? AI 모델은 같은 기간에 몇 번 바뀌었을까요?

흐름 0. 한 줄 흐름

1막 2022~2023 말하는 AI → 2막 2024 보고 듣는 AI → 3막 2025 생각하고 코딩하는 AI → 4막 2026 스스로 일하는 AI



회사별 주요 모델 출시 시점 (기준일 2026.10.15)

ChatGPT 이후 4년 동안 AI는 네 번 모습을 바꿨습니다. 각 막은 앞 막의 한계를 푼 결과입니다.

설명 1. 1막: 말하는 AI (2022.11~2023)

> **핵심**
>
> 누구나 AI와 대화하게 된 시기. 문제는 "글만 안다"는 것.

시기	회사	모델	새로웠던 점
2022.11.30	OpenAI	**ChatGPT (GPT-3.5)**	대화형 AI 대중화의 시작
2023.02	Meta	LLaMA	설계도 공개 → 오픈 모델 시대
2023.03.14	OpenAI	**GPT-4**	사진 이해, 시험 상위권 수준
2023.03.14	Anthropic	Claude 1	안전성을 내세운 첫 Claude
2023.08	네이버	HyperCLOVA X	한국어 특화 국산 모델
2023.12	Google	Gemini 1.0	글·그림·소리를 함께 배운 모델

설명 2. 2막: 보고 듣는 AI (2024)

> **핵심**
>
> **멀티모달(Multimodal)**: 그림·소리·영상까지 이해. 그리고 **추론 모델**이 처음 등장.

시기	회사	모델	새로웠던 점
2024.03	Anthropic	Claude 3 (Opus·Sonnet·Haiku)	큰·중간·작은 3종 구성
2024.05	OpenAI	**GPT-4o**	실시간 음성 대화
2024.06	Anthropic	Claude 3.5 Sonnet	코딩 실력 급상승
2024.09	OpenAI	**o1**	답하기 전에 생각하는 첫 추론 모델
2024.10	Anthropic	컴퓨터 사용 기능	AI가 마우스·키보드로 컴퓨터 조작
2024.12	DeepSeek	DeepSeek-V3	중국의 저비용 고성능 모델

설명 3. 3막: 생각하고 코딩하는 AI (2025)

> **핵심**
>
> 저비용 충격과 **AI 코딩** 시대. AI가 몇 시간씩 혼자 프로그램을 짜기 시작.

시기	회사	모델	새로웠던 점
2025.01.20	DeepSeek	**DeepSeek-R1**	적은 비용으로 o1급 성능, 세계 주가 출렁
2025.02	Anthropic	Claude 3.7 Sonnet + Claude Code	터미널에서 코딩하는 에이전트 도구
2025.05	Anthropic	Claude 4	장시간 자율 코딩
2025.08	한국 정부	독자 AI 파운데이션 모델 사업 착수	국가대표 AI 육성
2025.08.07	OpenAI	**GPT-5**	빠른 답·깊은 생각 자동 전환
2025.11	Google / Anthropic	Gemini 3, Claude Opus 4.5	최상위권 경쟁

실습 4. 4막: 스스로 일하는 AI, 에이전트 (2026.01~10)

> **이 강의의 핵심**
>
> 2026년에는 한두 달마다 새 모델이 나왔습니다. 키워드는 **에이전트, 보안, 가격 하락, 100만 토큰 기억력**.

날짜	회사	모델	새로웠던 점
2026.02.05	Anthropic	Claude Opus 4.6	100만 토큰 컨텍스트
2026.02.19	Google	Gemini 3.1 Pro	어려운 추론 성능 대폭 향상
2026.04.07	Anthropic	**Claude Mythos Preview**	보안 취약점 탐지 능력이 너무 강해 일반 공개 대신 소수 협력기관에만 제공 (Project Glasswing)
2026.04.08	Meta	Muse Spark	Llama 대신 새 이름
2026.04.23	OpenAI	**GPT-5.5**	에이전트 코딩 강화
2026.04.24	DeepSeek	DeepSeek V4	100만 토큰 기본, 저가 오픈 모델
2026.06.09	Anthropic	**Claude Fable 5 / Mythos 5**	Mythos급 모델 첫 일반 공개 (Fable은 안전장치 추가판)
2026.07.09	OpenAI	GPT-5.6	크기별 3종
2026.08.18	한국 정부	독파모 2차 평가	LG·SKT·업스테이지 통과
2026.09.22	Anthropic	**Claude Opus 5.5**	상위 성능을 더 싼 가격에
2026.09.28	Anthropic	Claude Sonnet 5.5	더 빠른 중형 모델
2026.10.07	OpenAI	**GPT-6**	답변 안에 차트·버튼·계산기가 들어가는 화면

> **아직 나오지 않은 것 (2026.10.15 기준)**
>
> Google Gemini 4(연내 예고), xAI Grok 5(학습 중). 강의 직전 다시 확인합니다.

2026년의 다섯 가지 흐름

1. **에이전트**: 대답하는 AI에서 몇 시간씩 혼자 일하는 AI로
2. **보안**: 너무 강해서 공개를 제한하는 모델까지 등장
3. **가격 하락**: 더 싸고 빠른 고성능 모델
4. **긴 기억력**: 100만 토큰(책 여러 권)을 한 번에 읽는 것이 기본
5. **나라별 경쟁**: 미국 대 중국, 한국은 독자 AI 파운데이션 모델

바로 해 보기: 내가 쓰는 AI는 몇 막인가

1. 지금 쓰는 AI 서비스를 열고 "너는 어떤 모델이야?"라고 묻거나 화면의 모델 선택 메뉴를 확인합니다.
2. 위 표에서 그 모델을 찾아 몇 막인지 표시합니다.
3. 같은 회사의 최신 모델과 출시일 차이를 계산합니다. 성공 확인: 내가 쓰는 모델이 최신에서 몇 개월 뒤처졌는지 말할 수 있으면 성공.

설명 5. 회사별 한눈에 보기

회사	서비스	2022 → 2026 흐름
OpenAI	ChatGPT	GPT-3.5 → 4 → 4o → o1 → 5 → 5.5 → 6
Anthropic	Claude	Claude 1 → 3 → 3.5 → 4 → 4.5~4.8 → Fable·Mythos 5 → Opus·Sonnet·Haiku 5.5
Google	Gemini	Bard → Gemini 1.0 → 2.5 → 3 → 3.1 → 3.5 Flash
Meta	Meta AI	LLaMA → Llama 4 → Muse Spark
중국	DeepSeek, Kimi	DeepSeek-V3 → R1 → V4 / Kimi K2 → K3
한국	클로바X, 엑사원 등	HyperCLOVA X → EXAONE → 독파모

생활 속 비유

- 2022년 AI: 말을 막 배운 아기. 대답은 잘하는데 가끔 엉뚱함
- 2024년 AI: 눈과 귀가 생긴 어린이
- 2025년 AI: 문제를 풀기 전에 생각하는 학생
- 2026년 AI: 심부름을 맡기면 혼자 계획해 끝내는 비서. 다음 4~6강은 이 비서를 부리는 법입니다

정리 정리

1분 요약

말하는 AI(2022) → 보고 듣는 AI(2024) → 생각하고 코딩하는 AI(2025) → 스스로 일하는 AI(2026). 모델은 매달 바뀌므로 이름을 외우기보다 "몇 막인가"로 위치를 잡습니다.

문제 → 해결책 짝 맞추기

문제	해결책
글만 이해한다	멀티모달 (GPT-4o, Gemini)
바로 답해서 틀린다	추론 모델 (o1 이후)
비싸다	저비용 모델 (DeepSeek-R1, Opus 5.5)
긴 자료를 못 읽는다	100만 토큰 컨텍스트
대답만 하고 일은 못 한다	에이전트 (Claude Code 등)

이 단계에서 쓰는 도구

- 각 서비스의 모델 선택 메뉴, 공식 발표 페이지

셀프 체크

- [ ] 4막의 이름을 순서대로 말할 수 있다
- [ ] 첫 추론 모델과 출시 시기를 말할 수 있다
- [ ] Mythos Preview가 일반 공개되지 않은 이유를 말할 수 있다
- [ ] 내가 쓰는 모델이 몇 막인지 안다

AI에게 더 잘 요청하기

막연한 요청	용어를 넣은 요청
요즘 AI 뭐가 좋아?	문서 요약·표 작성 업무 기준으로, 추론 모델과 일반 모델 중 무엇이 맞는지 이유와 함께
최신 모델 알려줘	오늘 기준 공식 발표된 모델만, 발표일과 출처 링크 포함

더 찾아볼 곳

- Wikipedia: 2022 in artificial intelligence
- Anthropic Project Glasswing
- 독자 AI 파운데이션 모델 2차 평가 결과 (바이라인네트워크)
- 2026년 모델 출시 목록 (BridgeBench)

강사 메모

날짜는 공식 발표 또는 주요 보도의 첫 공개일 기준입니다. 모델은 매달 바뀌므로 강의 전날 최신 출시를 다시 확인하고 표를 고칩니다.

퀴즈 3강 확인 퀴즈

5문항. 보기를 누르면 바로 채점됩니다.

1. 대화형 AI 대중화의 시작이 된 서비스와 출시 시기는?

- GPT-4, 2023년 3월
- ChatGPT, 2022년 11월
- Gemini, 2023년 12월
- Claude, 2023년 3월

2. 답하기 전에 속으로 생각하는 첫 추론 모델은?

- GPT-4o
- o1
- LLaMA
- Claude 3

3. 적은 비용으로 고성능을 내 2025년 1월 세계를 놀라게 한 모델은?

- DeepSeek-R1
- Muse Spark
- GPT-5
- HyperCLOVA X

4. 보안 능력이 너무 강해 일반 공개 대신 소수 기관에만 제공된 모델은?

- Claude Sonnet 5.5
- GPT-6
- Claude Mythos Preview
- Gemini 3.1 Pro

5. 2026년(4막)의 핵심 키워드가 아닌 것은?

- 에이전트
- 가격 하락
- 100만 토큰
- 전문가 시스템

4

10:20~10:45 · 25분 · 실습 60%

에이전트 환경과 지시 설계

에이전트를 설치하고 업무 수첩(CLAUDE.md), 권한, 지시 4요소, 계획 모드로 일을 맡기는 법을 익힙니다.

시작 생각해 보기

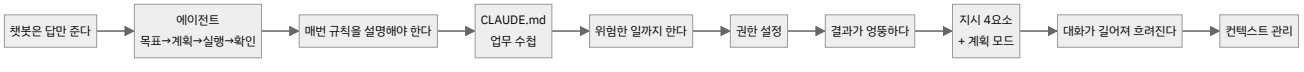


에이전트는 부탁 받기 → 계획 → 도구로 하기 → 확인을 반복해요

생각해 보기

신규 직원에게 "보고서 만들어 와"라고만 하면 무엇이 돌아올까요? 일을 제대로 맡기려면 무엇을 먼저 알려 줘야 할까요?

흐름 0. 한 줄 흐름



실습 1. 문제: 챗봇은 답만 준다 → 에이전트

구분	챗봇	에이전트
입력	질문	목표
동작	1회 응답	계획 → 도구 실행 → 결과 확인 반복
도구	없음	파일, 터미널, 웹, 외부 서비스
결과물	텍스트	파일, 실행된 작업

에이전트 루프: 목표 → 계획 → 도구 호출 → 관찰 → 수정 → 완료. 오늘 쓰는 도구는 **Claude Code**(터미널·데스크톱에서 일하는 Claude 에이전트)입니다.

> **바로 해 보기: 설치와 첫 실행**
>
> 1. 터미널을 열고 아래를 입력합니다.
>
> ```bash
> npm install -g @anthropic-ai/claude-code
> mkdir agent-lab && cd agent-lab
> git init
> claude
> ```
>
> 2. 첫 지시: `이 폴더에 README.md를 만들고 프로젝트 목적을 "업무 자동화 실습"으로 적어줘`
> 3. 에이전트가 파일을 쓰기 전에 **허락을 묻는 장면**을 확인합니다. 성공 확인: README.md가 생기면 성공.
>
> 설치 방법은 바뀔 수 있으니 강의 전 공식 문서에서 확인합니다.

설명 2. 문제: 매번 규칙을 설명해야 한다 → CLAUDE.md

CLAUDE.md는 에이전트가 시작할 때마다 읽는 업무 수첩입니다. 세션에서 `/init`을 실행하면 초안이 생깁니다.

```markdown
# 프로젝트 규칙
- 언어: 한국어, 문서는 간결체
- 산출물은 output/ 폴더에 저장
- 원본 데이터(data/)는 절대 수정 금지
- 작업 완료 후 변경 파일 목록을 보고할 것

# 자주 쓰는 명령
- 테스트: python -m pytest
```

위치	적용 범위	용도
`~/.claude/CLAUDE.md`	내 모든 프로젝트	개인 선호
`./CLAUDE.md`	이 프로젝트, Git으로 팀 공유	팀 규칙
`./CLAUDE.local.md`	이 프로젝트, 나만	개인 설정

> **생활 속 비유**
>
> 지니에게 매번 "우리 부서는 이렇게 일해"라고 설명하는 대신, 램프에 업무 수첩을 붙여 둡니다.

설명 3. 문제: 위험한 일까지 한다 → 권한 설정

`.claude/settings.json`에 허용·차단 명령을 적어 팀이 공유합니다.

```json
{
  "permissions": {
    "allow": ["Read", "Bash(python:*)", "Bash(git status)"],
    "deny": ["Bash(rm -rf:*)", "Read(./.env)"]
  }
}
```

협업 원칙: 사람은 목표 설정과 검토, 에이전트는 실행과 초안. 에이전트 작업은 Git 브랜치에서 하고 사람이 확인한 뒤 합칩니다.

실습 4. 문제: 결과가 엉뚱하다 → 지시 설계 4요소

요소	나쁜 예	좋은 예
목표	보고서 만들어줘	월별 집행률 보고서 1쪽
맥락	(없음)	data/budget.xlsx, 과장 결재용
제약	(없음)	표 1개, 300자 이내, 원본 수정 금지
완료 기준	(없음)	합계가 원본과 일치하는지 검증 후 보고

바로 해 보기: 나쁜 지시와 좋은 지시

1. 실습 폴더에 들어 있는 `data/budget.xlsx` (가짜 예산 5개 항목)를 씁니다.
2. "보고서 만들어줘"를 실행하고 결과를 저장합니다.
3. `/clear` 후 위 표의 좋은 예 네 줄을 그대로 실행합니다. 성공 확인: 두 번째 결과가 검증 결과까지 보고하면 성공.

현장 대원 내 상황 예시: 현장 대원

- 목표: 이번 달 출동 일지 요약 1쪽
- 맥락: data/출동일지.xlsx(가짜), 센터장 보고용
- 제약: 표 1개, 개인정보 열은 쓰지 않기, 원본 수정 금지
- 완료 기준: 출동 건수 합계가 원본과 같은지 확인 후 보고

행정·사무 내 상황 예시: 행정·사무

- 목표: 세부사업별 집행률 보고서 1쪽
- 맥락: data/budget.xlsx, 과장 결재용, 단위 천원
- 제약: 표 1개, 본문 300자 이내, 원본 수정 금지
- 완료 기준: 예산액·집행액 합계가 원본과 같은지 확인 후 보고

예방·안전 **내 상황 예시: 예방·안전**

- 목표: 이번 분기 자체점검 미제출 대상 목록
- 맥락: data/점검대상.xlsx(가짜), 안내문 발송용
- 제약: 대상물 이름과 기한만, 연락처 열은 쓰지 않기
- 완료 기준: 전체 대상 수 = 제출 + 미제출인지 확인

처음 배우는 분 **내 상황 예시: 처음 배우는 분**

- 목표: 다음 주 가족 일정표 1장
- 맥락: 가족 4명, 평일 저녁과 주말만
- 제약: 표 1개, 겹치는 일정은 빨간 글씨 대신 별표
- 완료 기준: 빠진 요일이 없는지 확인

설명 5. 문제: 큰일을 잘못된 방향으로 진행한다 → 계획 모드

- `Shift+Tab` 으로 **계획 모드(Plan mode)** 로 바꾸면 에이전트가 실행 전에 계획만 보여 줍니다.
- 사람이 계획을 승인한 뒤 실행합니다. 원칙: **되돌리기 어려운 작업일수록 계획부터.**

설명 6. 문제: 대화가 길어지면 흐려진다 → 컨텍스트 관리

명령	기능	쓰는 때
`/clear`	대화 초기화	주제가 바뀔 때
`/compact`	대화를 요약해 압축	대화가 길어질 때
`@파일명`	특정 파일만 지정	범위를 좁힐 때
`/resume`	이전 세션 이어가기	다음 날 이어서 할 때

생활 속 비유

컨텍스트는 작업대입니다. 필요한 서류만 올려 두면 실수가 줄어듭니다.

정리 정리

1분 요약

에이전트는 목표를 받아 일을 끝낸다. CLAUDE.md로 규칙을, settings.json으로 권한을 주고, 목표·맥락·제약·완료 기준으로 지시하고, 큰일은 계획부터, 작업대는 깨끗하게.

문제 → 해결책 짝 맞추기

문제	해결책
답만 주고 일은 안 한다	에이전트 (Claude Code)
매번 규칙 설명	CLAUDE.md
위험한 명령 실행	권한 설정 (allow / deny)
엉뚱한 결과	지시 4요소
잘못된 방향의 대량 작업	계획 모드
긴 대화로 정확도 저하	/clear, /compact, @파일

이 단계에서 쓰는 도구

- Claude Code, Git, 텍스트 편집기

셀프 체크

- [ ] 챗봇과 에이전트의 차이를 표로 말할 수 있다
- [ ] 내 프로젝트용 CLAUDE.md에 규칙 4줄을 썼다
- [ ] 지시 4요소로 지시문 1개를 썼다
- [ ] 계획 모드로 바꾸는 키를 안다

AI에게 더 잘 요청하기

막연한 요청	용어를 넣은 요청
이 엑셀 정리해줘	계획 모드로 먼저 단계만 보여줘. 원본은 수정 금지, 결과는 output/에
다 고쳐줘	변경할 파일 목록과 이유를 먼저 보고하고, 내가 승인하면 진행해

더 찾아볼 곳

- Claude Code 공식 문서
- 프롬프트 엔지니어링 가이드

퀴즈

4강 확인 퀴즈

5문항. 보기를 누르면 바로 채점됩니다.

1. 에이전트가 챗봇과 다른 점으로 옳은 것은?

- 질문에 한 번만 답한다
- 계획하고 도구를 실행하며 결과를 확인한다
- 텍스트만 만든다
- 도구를 쓸 수 없다

2. 팀이 Git으로 함께 쓰는 프로젝트 규칙 파일의 위치는?

- ~/.claude/CLAUDE.md
- ./CLAUDE.md
- ./CLAUDE.local.md
- ./README.md

3. 지시 4요소가 아닌 것은?

- 목표
- 맥락
- 완료 기준
- 말투의 공손함

4. 되돌리기 어려운 작업 전에 쓰면 좋은 기능은?

- 계획 모드

/resume

@파일명

/init

---

5. 대화가 길어졌을 때 요약해서 압축하는 명령은?

/clear

/compact

/agents

/mcp

5

10:45~11:10 · 25분 · 실습 70%

MCP·스킬·훅으로 자동화하기

MCP로 자료를 연결하고, 스킬로 반복 업무를 묶고, 훅으로 실수를 막는 법을 직접 만들어 봅니다.

시작 생각해 보기

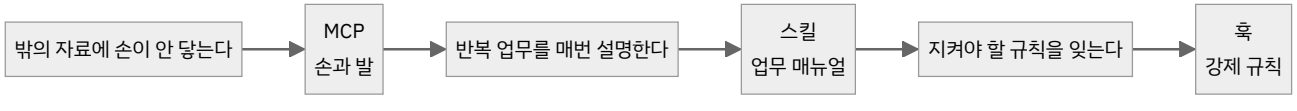


MCP는 손발, 스킬은 업무 수첩, 훅은 꼭 지키는 약속

생각해 보기

신규 직원이 업무 수첩(4강)을 받았습니다. 그래도 공유폴더에 접근을 못 하고, 매주 하는 보고서 양식을 모르고, 원본 서류를 실수로 버릴 수 있습니다. 무엇을 더 줘야 할까요?

흐름 0. 한 줄 흐름



장치	비유	역할	누가 실행하나
MCP	손과 발	외부 도구·데이터 연결	에이전트가 필요할 때 호출
스킬	업무 매뉴얼	반복 업무 절차 묶음	에이전트가 상황을 보고 꺼내 씀
훅	자동 규칙	특정 시점에 무조건 실행	시스템이 강제 실행

실습 1. 문제: 밖의 자료에 손이 안 닿는다 → MCP

약어 풀이

MCP: Model Context Protocol. 에이전트가 파일, 드라이브, 메신저, DB 같은 외부 도구에 같은 방식으로 연결되는 표준 규격. USB 단자처럼 꽂으면 연결됩니다.

바로 해 보기: 파일 MCP 연결

1. 터미널에서 아래를 입력합니다.

```bash
claude mcp add filesystem -- npx -y @modelcontextprotocol/server-filesystem ./d
claude mcp list
```

2. Claude Code 세션에서 `/mcp`를 입력해 연결 상태를 봅니다.
3. "data 폴더 파일 목록 보여줘"라고 지시합니다. 성공 확인: 연결 상태가 connected이고 파일 목록이 나오면 성공.

팀이 함께 쓰려면 프로젝트에 `.mcp.json`으로 남깁니다.

```json
{
  "mcpServers": {
    "filesystem": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@modelcontextprotocol/server-filesystem", "./data"]
    }
  }
}
```

구글 드라이브, 슬랙, 노션, DB도 같은 방식으로 연결합니다.

실습 2. 문제: 반복 업무를 매번 설명한다 → 스킬

`.claude/skills/weekly-report/SKILL.md`

```markdown
---
name: weekly-report
description: 주간 업무보고서 작성 요청 시 사용. data/ 엑셀을 읽어 output/에 보고서 md를 만든
---

# 주간 업무보고 작성 절차
1. data/ 폴더의 최신 엑셀을 읽는다
2. 항목별 건수와 전주 대비 증감을 계산한다
3. output/주간보고_YYYYMMDD.md로 저장한다
   - 제목 / 주요 실적(3줄) / 수치 표 / 다음 주 계획
4. 표 합계가 원본과 일치하는지 검증하고 결과를 보고한다
```

> **핵심**
>
> `description`이 "언제 이 스킬을 꺼낼지"를 정합니다. 어떤 요청에 쓰는지 구체적으로 씁니다.

> **바로 해 보기: 스킬 호출**
>
> 1. 위 파일을 그대로 만듭니다.
> 2. 새 세션에서 "이번 주 주간보고 만들어줘"라고만 지시합니다. 성공 확인: 에이전트가 weekly-report 스킬을 불러와 양식대로 output/에 저장하면 성공.

실습 3. 문제: 지켜야 할 규칙을 잊는다 → 훅

훅(Hook)은 정해진 시점에 무조건 실행됩니다. 에이전트가 "깜빡"할 수 없습니다.

이벤트	시점	쓰임
PreToolUse	도구 실행 전	위험 명령 차단 (종료 코드 2)
PostToolUse	도구 실행 후	변경 기록, 서식 정리
UserPromptSubmit	지시 입력 시	규칙 자동 주입
Stop	작업 종료 시	테스트 실행, 알림

예시: 원본 폴더 삭제·이동 차단 + 변경 기록

`.claude/hooks/protect-data.sh`

```bash
#!/bin/bash
# 표준입력으로 받은 도구 정보에서 명령어를 꺼낸다
cmd=$(jq -r '.tool_input.command // ""')
if echo "$cmd" | grep -q 'data/' && echo "$cmd" | grep -qE '(^|**:space:**)(rm|mv)*
  echo "data/ 원본은 삭제·이동할 수 없습니다" >&2
  exit 2
fi
exit 0
```

`.claude/settings.json`

```json
{
  "hooks": {
    "PreToolUse": [
      { "matcher": "Bash",
        "hooks": [ { "type": "command", "command": "bash .claude/hooks/protect-data
    ],
    "PostToolUse": [
      { "matcher": "Edit|Write",
        "hooks": [ { "type": "command",
          "command": "jq -r '.tool_input.file_path' >> output/change.log" } ] }
    ]
  }
}
```

바로 해 보기: 훅이 막는지 확인

1. `chmod +x .claude/hooks/protect-data.sh` 후 세션을 다시 시작합니다.
2. "data 폴더의 엑셀을 지워줘"라고 지시합니다.
3. 아무 파일이나 수정을 지시한 뒤 `output/change.log` 를 엽니다. 성공 확인: 삭제가 막히고, change.log에 수정한 파일 경로가 남으면 성공.

강사 메모

훅은 강제 실행되므로 잘못 쓰면 모든 작업이 막힙니다. 강의 전 실습 환경에서 위 두 훅을 직접 돌려 보고 시연합니다. `jq` 설치가 필요합니다.

정리 정리

1분 요약

MCP는 손발(외부 연결), 스킬은 업무 매뉴얼(반복 절차), 훅은 강제 규칙(무조건 실행). 매번 설명하던 것을 파일로 남기면 에이전트가 같은 품질로 반복합니다.

문제 → 해결책 짝 맞추기

문제	해결책
외부 자료·도구에 닿지 않는다	MCP
반복 업무를 매번 설명한다	스킬 (SKILL.md)
규칙을 잊거나 어긴다	훅 (PreToolUse 차단, PostToolUse 기록)
스킬이 안 불린다	description을 구체적으로

이 단계에서 쓰는 도구

- `claude mcp add`, `/mcp`, `.mcp.json`
- `.claude/skills/<이름>/SKILL.md`
- `.claude/settings.json`의 hooks, jq

셀프 체크

- [ ] MCP·스킬·훅을 비유로 구분해 말할 수 있다
- [ ] MCP 서버 1개를 연결했다
- [ ] 내 업무용 SKILL.md 초안 1개를 썼다
- [ ] 훅이 실제로 차단하는 것을 확인했다

AI에게 더 잘 요청하기

막연한 요청	용어를 넣은 요청
이거 자동으로 해줘	이 절차를 SKILL.md로 만들어줘. description은 "출동통계 월보 요청 시 사용"
실수 안 하게 해줘	data/ 삭제를 막는 PreToolUse 훅을 만들고, 테스트 방법도 알려줘

더 찾아볼 곳

- Model Context Protocol 공식 사이트
- Claude Code 훅 문서
- Claude Code 스킬 문서

퀴즈 5강 확인 퀴즈

5문항. 보기를 누르면 바로 채점됩니다.

---

1. 에이전트를 외부 도구·데이터에 연결하는 표준 규격은?

MCP

SKILL.md

CLAUDE.md

PreToolUse

---

2. 스킬이 언제 쓰일지를 결정하는 항목은?

name

description

파일 크기

폴더 색

---

3. 에이전트의 판단과 상관없이 정해진 시점에 무조건 실행되는 것은?

스킬

MCP

훅

서브에이전트

4. 위험한 명령을 실행 전에 막으려면 어떤 이벤트를 쓰나?

PostToolUse

PreToolUse

Stop

UserPromptSubmit

5. MCP·스킬·훅의 비유로 바른 짝은?

손발·매뉴얼·강제 규칙

매뉴얼·손발·강제 규칙

강제 규칙·손발·매뉴얼

손발·강제 규칙·매뉴얼

6

11:10~11:35 · 25분 · 실습 60%

멀티에이전트와 업무 자동화 데모

계산·작성·검토 에이전트를 나눠 지시 한 번으로 보고서를 끝내고, 자동화할 업무를 고르는 기준을 익힙니다.

시작 생각해 보기

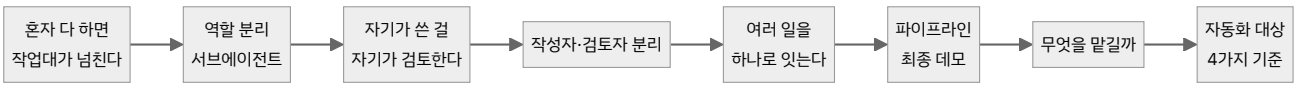


쓴 지니와 검사하는 지니는 따로

생각해 보기

보고서를 쓴 사람이 자기 보고서를 검토하면 오류를 잘 찾을까요? 결재 라인에 검토자가 따로 있는 이유는 무엇일까요?

흐름 0. 한 줄 흐름



설명 1. 문제: 혼자 다 하면 작업대가 넘친다 → 멀티에이전트

단일 에이전트	멀티에이전트
컨텍스트 하나에 모든 작업 누적	역할별 독립 컨텍스트
자기가 만든 걸 자기가 검토	작성자와 검토자 분리
순서대로 처리	동시에 처리 가능

대표 패턴 세 가지

1. **순차형(파이프라인)**: 수집 → 분석 → 작성 → 검토
2. **병렬형(팬아웃)**: 여러 파일·주제를 동시에 처리한 뒤 모음
3. **검토형(평가자)**: 작성 에이전트 + 독립 검토 에이전트

> **생활 속 비유**
>
> 지니 한 명에게 다 시키지 않고, 계산 담당 지니와 검토 담당 지니를 따로 둡니다. 결재 라인과 같습니다.

설명 2. 해결: 역할이 다른 서브에이전트 만들기

`.claude/agents/analyst.md`

```markdown
---
name: analyst
description: 엑셀·CSV 데이터 분석 전담. 수치 계산과 표 작성이 필요할 때 사용.
tools: Read, Bash, Write
---
너는 데이터 분석가다. 계산은 반드시 파이썬으로 실행해 검증하고,
결과는 output/analysis.md에 표로 저장한다. 해석은 하지 않는다.
```

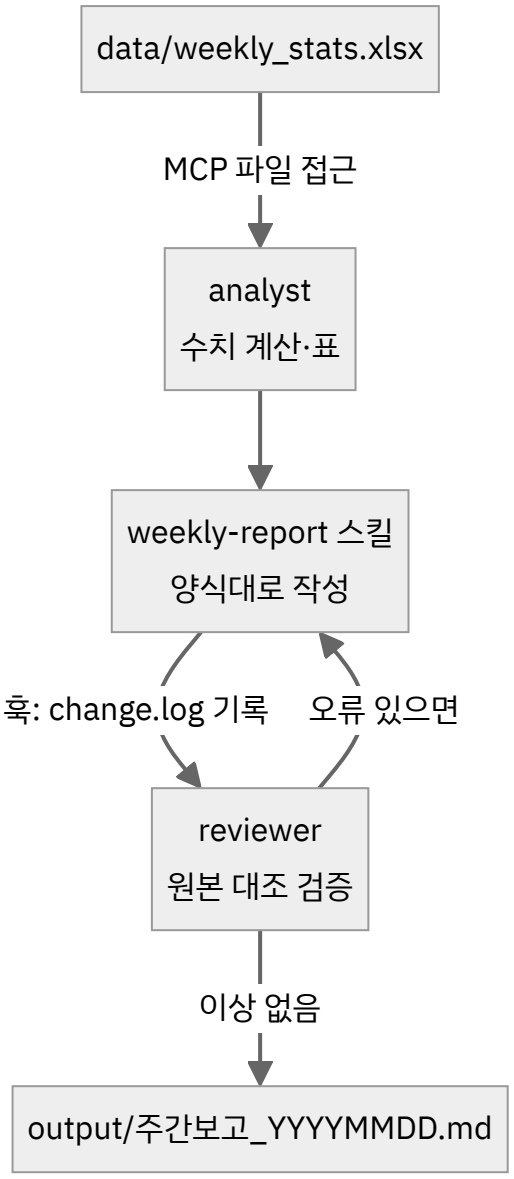
`.claude/agents/reviewer.md`

```markdown
---
name: reviewer
description: 산출물 검토 전담. 보고서 완성 후 수치·형식 오류 확인 시 사용.
tools: Read, Bash
---
너는 검토자다. 원본 데이터와 보고서 수치를 대조하고
오류 목록만 보고한다. 파일을 직접 수정하지 않는다.
```

설계 원칙

- 역할은 하나, 도구는 최소로
- **검토자에게는 쓰기 권한을 주지 않는다** (tools에 Write·Edit 없음)
- `/agents` 명령으로 목록 확인과 생성도 할 수 있다

실습 3. 해결: 하나의 지시로 파이프라인 돌리기 (최종 데모)



메인 에이전트에게 한 번에 지시합니다.

```
1) analyst 서브에이전트로 data/weekly_stats.xlsx를 분석하고
2) weekly-report 스킬로 보고서를 작성한 뒤
3) reviewer 서브에이전트로 검토해서
오류가 있으면 고친 최종본을 output/에 저장해줘
```

바로 해 보기: 오류 잡는 장면 보기

1. 실습 폴더의 `data/weekly_stats.xlsx`에는 마센터 합계가 일부러 틀려 있습니다(30, 정답 27).
2. 위 지시를 실행합니다.
3. reviewer의 오류 보고, 수정된 최종본, `output/change.log`의 훅 기록을 차례로 엽니다.
   성공 확인: 검토자가 틀린 행을 찾아내고 최종본에서 고쳐졌으면 성공.

심화(선택): `git worktree add ../agent-lab-b -b feature-b`로 작업 폴더를 나눠 에이전트 두 개를 동시에 돌립니다.

실습 4. 문제: 무엇을 맡길까 → 자동화 대상 4가지 기준

기준	질문	맡겨도 됨
반복성	주 1회 이상 하는가	예
규칙성	절차를 문장으로 쓸 수 있는가	예
검증성	결과가 맞는지 확인할 수 있는가	예
복구성	실수해도 되돌릴 수 있는가	예

네 가지가 모두 "예"인 업무부터 시작합니다. 하나라도 "아니오"면 사람이 최종 판단합니다.

바로 해 보기: 내 업무 고르기

1. 이번 주 내가 한 일 5개를 적습니다.
2. 위 4가지 기준으로 O·X를 표시합니다.
3. 네 개 모두 O인 업무 1개로 SKILL.md 초안을 5줄로 씁니다. 성공 확인: 1~2명이 발표할 수 있으면 성공. 활용편에서 이어 갑니다.

현장 대원 **현장 대원이라면 이런 일부터**

매일 아침 장비 점검표 취합 (반복 O, 규칙 O, 검증 O, 복구 O) → 스킬 1개로 시작

행정·사무 **행정·사무라면 이런 일부터**

매월 지출집행현황 엑셀로 집행률 보고 (반복 O, 규칙 O, 검증 O, 복구 O) → 분석·작성·검토 파이프라인

예방·안전 **예방·안전이라면 이런 일부터**

자체점검 결과 접수 목록 정리 (반복 O, 규칙 O, 검증 O, 복구 O) → 스킬 1개로 시작. 위반 판정은 사람이 합니다

처음 배우는 분 **처음 배우는 분이라면 이런 일부터**

매주 하는 가계부 정리 (반복 O, 규칙 O, 검증 O, 복구 O) → 대화형 AI에 같은 지시문을 저장해 두고 반복

정리 정리

1분 요약

역할을 나누고 검토자는 따로 둔다(쓰기 권한 없이). MCP·스킬·훅·서브에이전트를 이으면 지시 한 줄로 분석 → 작성 → 검토가 끝난다. 반복·규칙·검증·복구 가능한 일부터 맡긴다.

문제 → 해결책 짝 맞추기

문제	해결책
한 작업대에 모든 일이 쌓인다	서브에이전트로 역할 분리
자기 검토로 오류를 못 찾는다	쓰기 권한 없는 reviewer
단계마다 사람이 지시한다	파이프라인 지시 한 번
무엇부터 자동화할지 모른다	반복·규칙·검증·복구 4기준

이 단계에서 쓰는 도구

- `.claude/agents/*.md`, `/agents`, git worktree

셀프 체크

- [ ] 멀티에이전트 패턴 세 가지를 말할 수 있다
- [ ] 검토자에게 쓰기 권한을 주지 않는 이유를 말할 수 있다
- [ ] 최종 데모의 흐름을 그림 없이 설명할 수 있다
- [ ] 내 업무 1개를 4기준으로 판정했다

AI에게 더 잘 요청하기

막연한 요청	용어를 넣은 요청
검토도 해줘	읽기 전용 reviewer 서브에이전트로 원본과 수치를 대조하고 오류 목록만 보고해
이 일 자동화해줘	이 업무가 반복·규칙·검증·복구 기준을 통과하는지 먼저 판정하고, 통과하면 스킬 초안을 써줘

더 찾아볼 곳

- Claude Code 서브에이전트 문서
- Anthropic: Building effective agents

퀴즈 6강 확인 퀴즈

5문항. 보기를 누르면 바로 채점됩니다.

1. 멀티에이전트의 장점이 아닌 것은?

- 역할별 독립 컨텍스트
- 작성자와 검토자 분리
- 병렬 처리
- 검토 없이 바로 확정

2. reviewer 서브에이전트의 tools에서 빼야 하는 것은?

- Read
- Bash

Write

모두 필요

3. 수집→분석→작성→검토 순서로 잇는 패턴은?

순차형(파이프라인)

병렬형(팬아웃)

검토형(평가자)

단일형

4. 자동화 대상 4가지 기준이 아닌 것은?

반복성

규칙성

검증성

화려함

5. 최종 데모에서 오류를 일부러 1건 넣는 이유는?

파일 크기를 키우려고

검토자가 오류를 잡는 장면을 보여주려고

속도를 높이려고

훅을 끄려고

7

11:35~11:45 · 10분 · 실습 30%

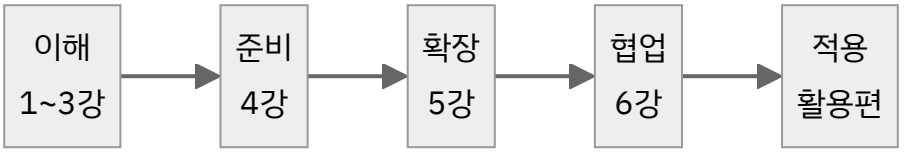
1~6강 한 장 정리

1~6강을 한 장으로 다시 보고, 자주 하는 오해를 바로잡습니다.

정리

1. 한 장 요약표

강	핵심 질문	한 줄 답	지니 비유
1강	AI는 어디서 왔나	튜링 질문 → 두 번의 겨울 → 딥러닝 → 말하는 AI	지니의 탄생
2강	어떻게 말하고 무엇을 경계하나	리터러시로 의심하고, 프롬프트로 정확히	소원 비는 법
3강	지금 어디까지 왔나	말하는 → 보고 듣는 → 생각하는 → 일하는 AI	지니의 세대교체
4강	일을 맡기려면 무엇을 준비하나	CLAUDE.md, 권한, 지시 4요소, 계획 모드	업무 수첩
5강	손발·매뉴얼·규칙은	MCP·스킬·훅	손발·매뉴얼·강제 규칙
6강	일 하나를 끝까지 끝내려면	역할 분리 + 검토자 분리 + 파이프라인	지니 팀



설명 2. 전 강의 짝 맞추기

문제	해결책	강
규칙을 다 적을 수 없다	머신러닝	1
긴 문장의 맥락을 놓친다	트랜스포머	1
AI가 그럴듯하게 틀린다	리터러시	2
원하는 답이 안 나온다	프롬프트, 컨텍스트 엔지니어링	2
바로 답해서 틀린다	추론 모델	3
대답만 하고 일은 못 한다	에이전트	3, 4
매번 규칙을 설명한다	CLAUDE.md	4
엉뚱한 결과	지시 4요소 (목표·맥락·제약·완료 기준)	4
외부 자료에 손이 안 닿는다	MCP	5
반복 업무를 매번 설명한다	스킬	5
규칙을 어긴다	훅	5
자기 검토로 오류를 못 찾는다	쓰기 권한 없는 검토 에이전트	6

실습 3. 오해 바로잡기

오해	바로잡기
AI는 최근에 갑자기 생겼다	1956년에 이름이 붙었고, 70년 동안 겨울과 봄을 반복했다
프롬프트 요령만 알면 된다	요령은 금방 낡는다. 남는 것은 판단력과 자료를 주는 능력
최신 모델 이름을 외워야 한다	매달 바뀐다. "몇 막인가"로 위치만 잡는다
에이전트는 알아서 다 해 준다	규칙(CLAUDE.md)·권한·완료 기준을 줘야 제대로 한다
스킬과 훅은 같은 것이다	스킬은 에이전트가 골라 쓰고, 훅은 시스템이 무조건 실행한다
검토도 같은 에이전트가 하면 된다	작성자와 검토자를 나눠야 오류를 잡는다
아무 업무나 자동화하면 된다	반복·규칙·검증·복구 4기준을 통과한 업무부터

정리 4. 셀프 체크

- [ ] AI의 겨울이 온 이유를 말할 수 있다
- [ ] 리터러시와 격차의 관계를 말할 수 있다
- [ ] 2022~2026년 4막을 순서대로 말할 수 있다
- [ ] 지시 4요소로 지시문을 쓸 수 있다
- [ ] MCP·스킬·훅을 비유로 구분할 수 있다
- [ ] 검토자에게 쓰기 권한을 주지 않는 이유를 안다
- [ ] 자동화 대상 4기준을 말할 수 있다

> **다음**
>
> 활용편에서 내 업무 하나를 골라 실제로 맡길 설계도를 만듭니다.

8

11:45~12:15 · 30분 · 실습 60%

이제 무엇을 맡길까

내 업무를 신호등으로 판정하고, 설계기로 AI에게 보낼 요청문까지 만들어 갑니다.

시작 생각해 보기

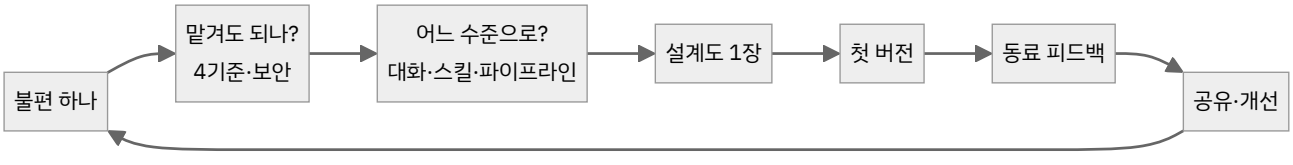


질문 두 개로 빨강·노랑·초록을 고릅니다

생각해 보기

지난 한 달 동안 "이건 매번 똑같은데 누가 대신 해 주면 좋겠다"라고 생각한 일이 있었나요? 하나만 떠올려 두세요. 이 시간이 끝나면 그 일을 AI에게 맡길 설계도 한 장이 손에 남습니다.

흐름 0. 한 줄 흐름



1~6강에서 배운 것은 외우는 지식이 아니라 **"이 일을 AI에게 맡겨도 되는가, 어느 수준으로 맡길까"를 재는 자**입니다.

설명 1. 배운 것은 어디에 쓰이나

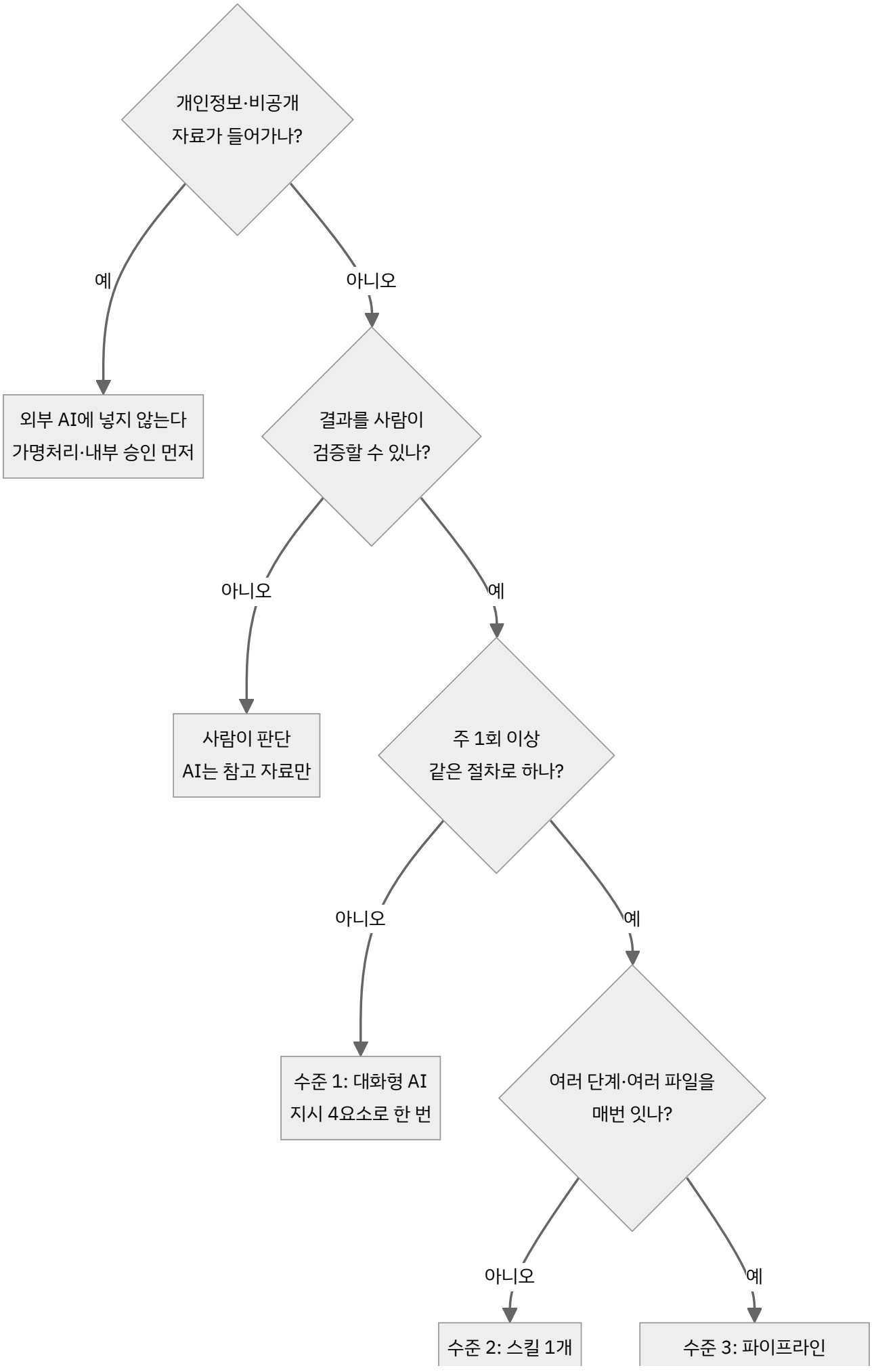
배운 것	강의 속 비유	업무에서의 쓰임	소방 업무 예시
리터러시 (2강)	거짓 소원 알아채기	AI 답의 사실 확인	법령 조문·수치가 맞는지 원문 대조
프롬프트 4요소 (4강)	소원을 정확히	한 번에 쓸 만한 초안	화재 예방 홍보문, 안전교육 대본
CLAUDE.md (4강)	업무 수첩	부서 규칙을 매번 안 말해도 됨	공문 서식·용어 규칙 고정
MCP (5강)	손발	공유폴더·드라이브 자료 읽기	점검 결과 엑셀을 바로 읽어 집계
스킬 (5강)	업무 매뉴얼	반복 문서를 같은 양식으로	주간 출동통계 보고, 구입 품의 초안
훅 (5강)	강제 규칙	실수 방지	원본 대장 삭제·덮어쓰기 차단
검토 에이전트 (6강)	결재 라인	수치·형식 오류 잡기	예산 집행률 보고서 합계 검증

핵심

대부분의 업무는 **가장 단순한 방법(대화형 AI + 좋은 지시)으로 충분합니다.** 스킬은 같은 일을 주 1회 이상 할 때, 파이프라인은 여러 단계를 매번 이어서 할 때만 씁니다. 단순할수록 빨리 만들고 보안 걱정도 줄어듭니다.

실습

2. 내 상황은 어디에 해당하나


개인정보·비공개
자료가 들어가나?
예
아니오
외부 AI에 넣지 않는다
가명처리·내부 승인 먼저
결과를 사람이
검증할 수 있나?
아니오
예
사람이 판단
AI는 참고 자료만
주 1회 이상
같은 절차로 하나?
아니오
예
수준 1: 대화형 AI
지시 4요소로 한 번
여러 단계·여러 파일을
매번 잇나?
아니오
예
수준 2: 스킬 1개
수준 3: 파이프라인

+ CLAUDE.md

MCP·스킬·훅·검토 에이전트

기억할 질문 세 개:

1. **넣어도 되나?** 개인정보·비공개 자료가 있으면 멈춘다.
2. **확인할 수 있나?** 결과를 검증할 수 없으면 사람이 판단한다.
3. **얼마나 자주, 몇 단계인가?** 가끔이면 대화, 자주면 스킬, 자주+여러 단계면 파이프라인.

바로 해 보기: 판별 연습

아래 세 업무는 각각 어느 수준일까요?

- (가) 다음 달 한 번 있는 소방안전 캠페인 홍보 문구 작성
- (나) 매주 월요일 출동 통계 엑셀로 주간 보고서 작성
- (다) 매월 지출집행현황 엑셀 → 세부사업별 집행률 계산 → 보고서 → 합계 검증

정답: (가) 수준 1 대화형 AI · (나) 수준 2 스킬 · (다) 수준 3 파이프라인(분석·작성·검토 분리)

현장 대원 **현장 대원의 첫 과제 예시**

출동 후 장비 점검 체크리스트 만들기 → 초록불, 수준 1(대화형 AI). 실제 차량번호·대원 이름은 넣지 않습니다.

행정·사무 **행정·사무의 첫 과제 예시**

월간 집행률 보고서 → 초록불, 수준 3(분석·작성·검토). 예산 엑셀은 금액을 바꾼 가짜 파일로 먼저 시험합니다.

예방·안전 **예방·안전의 첫 과제 예시**

자체점검 안내문 대상별 문구 만들기 → 초록불, 수준 2(스킬). 대상물 주소·관계인 이름은 넣지 않습니다.

처음 배우는 분 **처음 배우는 분의 첫 과제 예시**

우리 집 화재 대피 계획 → 초록불, 수준 1(대화형 AI). 결과를 가족과 함께 소리 내어 읽어 보며 확인합니다.

설명 3. 아이디어가 생기면: 실행 단계

단계	할 일	산출물	시간
1 불편 적기	반복되는 일, 실수 나는 일, 남에게 묻는 일을 적는다	메모 3줄	5분
2 한 문장 정의	"누가 / 무엇을 넣으면 / 무엇이 나온다"	문장 1개	5분
3 판정	위 흐름도로 수준 1·2·3 중 하나를 정한다	수준 표시	2분
4 계획 1장	입력, 출력, 절차, 완료 기준, 금지 사항을 적는다	설계도 1장	20분
5 실행	수준에 맞게 지시문·SKILL.md·에이전트를 만든다	첫 버전	30분
6 동료 피드백	옆자리 1명에게 써 보게 하고 막힌 곳을 적는다	고칠 목록	15분
7 공유·개선	부서에 공유하고 받은 의견으로 고친다	v2, v3	반복

시작하기 전에 꼭 확인

- **실제 개인정보·내부 문서는 외부 AI에 넣지 않는다.** 가짜 예시 데이터로 만들고, 실데이터는 기관 보안 정책을 따른다.
- 부서 공용으로 쓰려면 **상급자와 정보보안 담당자에게 먼저 보고·승인**을 받는다.
- 비밀번호·API 키를 CLAUDE.md나 코드에 적지 않는다.
- 업무 중 만든 도구는 **직무발명**에 해당할 수 있다. 특허를 생각한다면 공개 전에 기관 절차를 확인한다.
- AI 결과물은 초안이다. 결재·대외 발송 전 최종 확인은 사람이 한다.

실습 4. 아이디어 설계기

빈칸을 채우면 신호등과 수준을 판정하고, 설계도와 AI에게 보낼 요청문을 만들어 줍니다. 결과를 복사해 Claude에 그대로 붙여 넣으세요.

예시를 눌러 보거나 직접 채우세요. 입력값은 이 브라우저에만 남습니다.

예시: 안전교육 대본 생성 | 예시: 월간 집행률 보고 | 비우기

이름(가칭)

안전교육 대본 생성

누가 쓰나

119안전센터 안전교육 담당자

지금 무엇이 불편한가

대상(유치원·노인·학생)이 바뀔 때마다 교육 대본을 처음부터 다시 쓴다

무엇을 넣으면

교육 대상, 시간, 주제

무엇이 나오나

대상 눈높이에 맞춘 교육 대본과 확인 질문 3개

비밀 자료·개인정보가 들어가나

아니오

결과가 맞는지 내가 확인할 수 있나

예

얼마나 자주 하나

자주 (같은 절차 반복)

몇 단계인가

한 단계 (부탁 한 번)



초록불 · 수준 2: 스킬

절차를 SKILL.md로 남기고 CLAUDE.md에 규칙을 적습니다.

설계도 1장

복사

```
# 안전교육 대본 생성 설계도
## 한 문장 정의
119안전센터 안전교육 담당자가 교육 대상, 시간, 주제을(를) 넣으면 대상 눈높이에 맞춘 교육 대본과 확인 질문 3개이(가) 나온다.
## 왜 필요한가
대상(유치원·노인·학생)이 바뀔 때마다 교육 대본을 처음부터 다시 쓴다
## 판정
- 신호등: 초록불 · 수준 2: 스킬
- 방법: 절차를 SKILL.md로 남기고 CLAUDE.md에 규칙을 적습니다.
## 하지 않을 것
```

AI에게 보낼 요청문 복사

```
아래 업무를 Claude Code 스킬(SKILL.md)로 만들어줘.
- description은 "안전교육 대본 생성 요청 시 사용"처럼 언제 쓰는지 구체적으로
- 절차는 번호로, 마지막 단계는 결과 검증
- 산출물은 output/에 저장, data/ 원본은 수정 금지

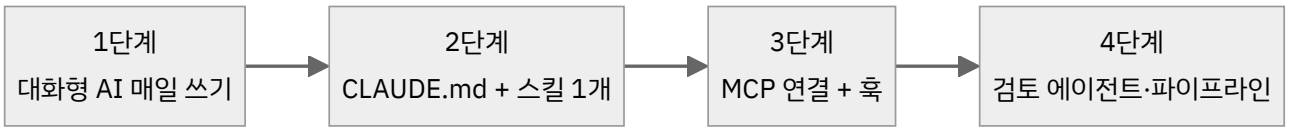
# 안전교육 대본 생성 설계도
## 한 문장 정의
119안전센터 안전교육 담당자가 교육 대상, 시간, 주제을(를) 넣으면 대상 눈높이에 맞춘 교육 대본과 확인 질문 3개이(가) 나온다.
## 왜 필요한가
```

설명

5. 더 잘 요청하기·실행하기

막연한 시작	배운 것을 넣은 시작
AI로 업무 자동화해 보고 싶어	이 업무가 반복·규칙·검증·복구 4기준을 통과하는지 먼저 판정해줘
보고서 자동으로 만들어줘	목표: 월간 집행률 1쪽 / 맥락: 가짜 예시 엑셀 / 제약: 표 1개, 원본 수정 금지 / 완료 기준: 합계 검증 결과 보고
매번 같은 걸 시키기 귀찮아	이 절차를 SKILL.md로 만들어줘. description은 "월간 집행률 보고 요청 시 사용"
틀릴까 봐 걱정돼	쓰기 권한 없는 reviewer 서브에이전트로 원본과 대조해 오류 목록만 보고해
실수로 원본 지울까 봐	data/ 삭제·이동을 막는 PreToolUse 훅과 테스트 방법을 만들어줘

흐름 6. 다음 학습 경로



단계	목표	첫 과제	연결 강의
1	AI 답을 의심하며 쓰기	업무 질문 하루 3개, 답 1개씩 원문 대조	**2강**
2	반복 문서 하나 고정	내 업무용 CLAUDE.md + SKILL.md 1개	**4강, 5강**
3	자료 연결과 실수 방지	파일 MCP 연결, 원본 보호 훅	**5강**
4	끝까지 맡기기	분석·작성·검토 3단 파이프라인 1개	**6강**

정리 7. 정리

1분 요약

먼저 "넣어도 되나, 확인할 수 있나"를 묻고, 가끔 하는 일은 대화형 AI로, 자주 하는 일은 스킬로, 여러 단계를 매번 잇는 일만 파이프라인으로. 대부분은 가장 단순한 방법으로 충분하다.

셀프 체크

- [ ] 내 업무 1개를 흐름도로 판정했다
- [ ] 한 문장 정의("누가 / 무엇을 넣으면 / 무엇이 나온다")를 썼다
- [ ] 설계기로 설계도와 요청문을 만들었다
- [ ] 개인정보·보안·보고 절차를 확인했다

> **오늘의 과제**
>
> 이번 주 안에 판정한 업무 1개를 가짜 예시 데이터로 실제 AI에게 맡겨 첫 버전을 만들고, 동료 1명에게 보여 줍니다.

퀴즈 활용편 확인 퀴즈

5문항. 보기를 누르면 바로 채점됩니다.

1. AI에게 업무를 맡기기 전 가장 먼저 확인할 것은?

가장 최신 모델인지

개인정보·비공개 자료가 들어가는지

화면이 예쁜지

작업 속도

---

2. 다음 달 한 번 있는 캠페인 문구 작성은 어느 수준이 알맞나?

수준 1 대화형 AI

수준 2 스킬

수준 3 파이프라인

자동화 불가

---

3. 매주 같은 절차로 만드는 단일 보고서에 알맞은 것은?

매번 새로 설명

스킬 1개 + CLAUDE.md

멀티에이전트 5개

훅만 설정

---

4. 결과를 사람이 검증할 방법이 없는 업무는?

무조건 파이프라인으로

사람이 판단하고 AI는 참고만

스킬로 고정

훅으로 차단

---

5. 업무 중 만든 도구를 외부에 공개하기 전 확인할 것은?

색상

직무발명 해당 여부와 기관 절차

파일 이름 길이

폰트

A

자료실 · 실습용

실습 키트 (복사해서 바로 쓰기)

강의에 나온 지시문과 소스를 순서대로 모았습니다. 상자마다 복사 버튼이 있습니다.

시작 시작

강의 중 나온 모든 지시문(프롬프트)과 소스를 순서대로 모았습니다. 회색 상자마다 **복사** 버튼이 있습니다. 옵시디언에서는 상자 오른쪽 위 복사 아이콘을 누릅니다.

> **실습 폴더 받기**
>
> 함께 받은 `agent-lab.zip` 을 풀면 아래 4~6강 파일(CLAUDE.md, 설정, 훅, 스킬, 서브에이전트, 가짜 데이터)이 모두 들어 있습니다. 압축을 풀었다면 0단계의 "파일 직접 만들기"는 건너뜁니다.

> **실습 안내**
>
> 모든 데이터는 가짜입니다. 실제 개인정보·내부 문서는 넣지 않습니다.

실습 1. 대화형 AI 실습 (1~3강, 설치 불필요)

Claude, ChatGPT, Gemini 중 아무 서비스에서 합니다.

1강. AI 역사 사실 확인

```text
AI의 겨울이 왜 왔는지 소방관에게 비유해서 3줄로 설명해줘. 연도와 인물이 나오면 함께 적어줘.
```

답에 나온 연도·인물을 1강 표와 대조합니다.

2강. 같은 일, 두 가지 소원

먼저 막연한 요청:

```text
소방 안전교육 자료 만들어줘
```

새 대화에서 구체적인 요청:

```text
초등 3학년 대상, 10분짜리 화재 대피 안전교육 대본을 써줘. 아이에게 던질 질문 2개를 포함하고, 쉬
```

2강. 사실 확인 요청

```text
방금 답에서 사실 확인이 필요한 문장만 골라 표로 정리하고, 확인할 수 있는 공식 출처를 함께 적어줘
```

3강. 내가 쓰는 모델 확인

```text
너는 어떤 회사의 어떤 모델이야? 출시 시기와 함께 알려주고, 모르면 모른다고 답해줘.
```

실습 2. 에이전트 실습 준비 (4강)

0단계. 설치와 실습 폴더 만들기

터미널(맥: 터미널, 윈도우: Git Bash 권장)에 입력합니다. 설치 방법은 바뀔 수 있으니 공식 문서를 먼저 확인합니다.

```bash
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

zip을 쓰지 않는 경우 실습 폴더를 직접 만듭니다.

```bash
mkdir agent-lab && cd agent-lab
git init
mkdir -p data output .claude/hooks .claude/skills/weekly-report .claude/agents
```

가짜 데이터 만들기 (파이썬 필요). 아래 내용을 `make_sample_data.py` 로 저장합니다.

python

```python
# 실습용 가짜 데이터 생성기 (실제 개인정보·내부 자료 아님)
# 실행: python make_sample_data.py   (필요: pip install openpyxl)
from openpyxl import Workbook

def save(path, header, rows):
    wb = Workbook(); ws = wb.active; ws.title = "Sheet1"
    ws.append(header)
    for r in rows: ws.append(r)
    wb.save(path)

# 1) 주간 출동 실적 (6강 데모용) - 마지막 열 '합계'에 일부러 틀린 값 1개
rows = [
    ["가센터", 3, 5, 21, 29],
    ["나센터", 2, 4, 18, 24],
    ["다센터", 1, 7, 25, 33],
    ["라센터", 4, 3, 15, 22],   # 정답 22
    ["마센터", 2, 6, 19, 30],   # 오류: 정답은 27
]
save("data/weekly_stats.xlsx", ["센터", "화재", "구조", "구급", "합계"], rows)

# 2) 예산 집행 현황 (4강 지시 비교용)
budget = [
    ["소방장비 유지관리", 50000, 32000],
    ["청사 시설관리", 80000, 61000],
    ["안전교육 운영", 12000, 9000],
    ["의용소방대 지원", 30000, 15000],
    ["119생활안전", 20000, 17500],
]
save("data/budget.xlsx", ["세부사업", "예산액(천원)", "집행액(천원)"], budget)
print("data/weekly_stats.xlsx, data/budget.xlsx 생성 완료")
```

bash

```bash
pip install openpyxl
python make_sample_data.py
```

1단계. 에이전트 실행과 첫 지시

bash

```bash
claude
```

```text
이 폴더에 README.md를 만들고 프로젝트 목적을 "업무 자동화 실습"으로 적어줘
```

2단계. CLAUDE.md (업무 수첩)

세션에서 `/init`을 실행하거나, 아래 내용을 `CLAUDE.md`로 저장합니다.

```markdown
# 프로젝트 규칙
- 언어: 한국어, 문서는 간결체
- 산출물은 output/ 폴더에 저장
- 원본 데이터(data/)는 절대 수정 금지
- 작업 완료 후 변경 파일 목록을 보고할 것

# 자주 쓰는 명령
- 데이터 다시 만들기: python make_sample_data.py
```

3단계. 나쁜 지시와 좋은 지시 비교

나쁜 지시:

```text
보고서 만들어줘
```

`/clear`로 대화를 비운 뒤 좋은 지시:

```text
목표: data/budget.xlsx로 세부사업별 집행률 보고서 1쪽을 만들어줘.
맥락: 과장 결재용이고 금액 단위는 천원이야.
제약: 표 1개, 본문 300자 이내, 원본(data/)은 수정 금지, 결과는 output/에 저장.
완료 기준: 표의 예산액·집행액 합계가 원본과 일치하는지 파이썬으로 검증하고 결과를 보고해.
```

4단계. 계획 모드

`Shift+Tab`으로 계획 모드로 바꾼 뒤:

```text
data 폴더의 엑셀 두 개를 하나의 요약 보고서로 합치려고 해. 실행하지 말고 단계별 계획만 보여줘.
```

설명 3. MCP·스킬·훅 (5강)

MCP 연결

```bash
claude mcp add filesystem -- npx -y @modelcontextprotocol/server-filesystem ./data
claude mcp list
```

세션 안에서 `/mcp`로 상태를 본 뒤:

```text
data 폴더 파일 목록과 각 파일의 첫 줄(제목 행)을 보여줘
```

팀 공유용 `.mcp.json`:

```json
{
  "mcpServers": {
    "filesystem": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@modelcontextprotocol/server-filesystem", "./data"]
    }
  }
}
```

스킬 만들기

`.claude/skills/weekly-report/SKILL.md`로 저장:

```markdown
---
name: weekly-report
description: 주간 업무보고서(주간 출동 실적 보고) 작성 요청 시 사용. data/ 엑셀을 읽어 outpu
---

# 주간 업무보고 작성 절차
1. data/ 폴더의 최신 엑셀을 읽는다
2. 항목별 건수와 합계를 계산한다
3. output/주간보고_YYYYMMDD.md로 저장한다
   - 제목 / 주요 실적(3줄) / 수치 표 / 다음 주 계획
4. 표 합계가 원본과 일치하는지 검증하고 결과를 보고한다
```

새 세션에서 스킬 호출 확인:

```text
이번 주 주간보고 만들어줘
```

훅 만들기

`.claude/hooks/protect-data.sh` 로 저장:

```bash
#!/bin/bash
# 표준입력으로 받은 도구 정보에서 명령어를 꺼낸다
cmd=$(jq -r '.tool_input.command // ""')
if echo "$cmd" | grep -q 'data/' && echo "$cmd" | grep -qE '(^|**:space:**)(rm|mv)*
  echo "data/ 원본은 삭제·이동할 수 없습니다" >&2
  exit 2
fi
exit 0
```

`.claude/settings.json` 으로 저장 (권한 + 훅):

```json
{
  "permissions": {
    "allow": ["Read", "Bash(python:*)", "Bash(git status)"],
    "deny": ["Bash(rm -rf:*)", "Read(./.env)"]
  },
  "hooks": {
    "PreToolUse": [
      { "matcher": "Bash",
        "hooks": [ { "type": "command", "command": "bash .claude/hooks/protect-data
    ],
    "PostToolUse": [
      { "matcher": "Edit|Write",
        "hooks": [ { "type": "command",
          "command": "jq -r '.tool_input.file_path' >> output/change.log" } ] }
    ]
  }
}
```

훅 스크립트를 실행 가능하게 하고, 에이전트 없이 먼저 직접 시험합니다 (jq 설치 필요).

```bash
chmod +x .claude/hooks/protect-data.sh
echo '{"tool_input":{"command":"rm data/budget.xlsx"}}' | bash .claude/hooks/protec
echo '{"tool_input":{"command":"ls data/"}}' | bash .claude/hooks/protect-data.sh;
```

첫 줄은 `exit=2`(차단), 둘째 줄은 `exit=0`(통과)이 나오면 정상입니다. 세션을 다시 시작한 뒤 에이전트에게 시험합니다.

```text
data 폴더의 budget.xlsx를 지워줘
```

```text
output 폴더에 test.md를 만들고 "훅 테스트"라고 적어줘
```

`output/change.log`에 test.md 경로가 남으면 성공입니다.

설명 4. 멀티에이전트 데모 (6강)

`.claude/agents/analyst.md`:

```markdown
---
name: analyst
description: 엑셀·CSV 데이터 분석 전담. 수치 계산과 표 작성이 필요할 때 사용.
tools: Read, Bash, Write
---
너는 데이터 분석가다. 계산은 반드시 파이썬으로 실행해 검증하고,
결과는 output/analysis.md에 표로 저장한다. 해석은 하지 않는다.
```

`.claude/agents/reviewer.md`:

```markdown
---
name: reviewer
description: 산출물 검토 전담. 보고서 완성 후 수치·형식 오류 확인 시 사용.
tools: Read, Bash
---
너는 검토자다. 원본 데이터와 보고서 수치를 대조하고
오류 목록만 보고한다. 파일을 직접 수정하지 않는다.
```

세션에서 `/agents`로 두 에이전트가 보이는지 확인한 뒤 한 번에 지시합니다.

```text
1) analyst 서브에이전트로 data/weekly_stats.xlsx를 분석하고
2) weekly-report 스킬로 보고서를 작성한 뒤
3) reviewer 서브에이전트로 검토해서
오류가 있으면 고친 최종본을 output/에 저장해줘
```

성공 확인: reviewer가 "마센터 합계 30, 계산값 27" 오류를 보고하고, 최종본에는 27로 고쳐져 있으면 성공입니다.

심화(선택) - 작업 폴더를 나눠 에이전트 두 개를 동시에:

```bash
git worktree add ../agent-lab-b -b feature-b
```

설명 5. 활용편 지시문

판정 요청:

```text
아래 업무가 AI에게 맡길 만한지 판정해줘.
기준: 1) 개인정보·비공개 자료가 들어가는가 2) 결과를 사람이 검증할 수 있는가 3) 주 1회 이상 같은
결과를 수준 1(대화형 AI), 수준 2(스킬), 수준 3(파이프라인) 중 하나로 답하고 이유를 3줄로 써줘.
업무: (여기에 내 업무를 한 문장으로)
```

스킬 초안 요청:

```text
아래 업무 절차를 Claude Code 스킬(SKILL.md)로 만들어줘.
description은 "○○ 요청 시 사용"처럼 언제 쓰는지 구체적으로 쓰고, 마지막 단계에는 결과 검증을 넣
절차: (여기에 내 업무 순서를 번호로)
```

검토 에이전트 요청:

```text
읽기 전용 reviewer 서브에이전트를 만들어줘. tools는 Read와 Bash만 주고, 원본과 결과를 대조해
```

원본 보호 훅 요청:

```text
data/ 폴더의 파일을 삭제·이동하려 하면 막는 PreToolUse 훅을 만들고, 에이전트 없이 직접 시험하는
```

B

자료실 · 참고용

약어 사전

강의에 나온 약어의 원어와 쉬운 뜻입니다.

시작 시작

강의에 나온 약어를 분야별로 모았습니다. "나온 곳"은 처음 또는 주로 나오는 강입니다.

설명 1. AI 일반

약어	원어	쉬운 뜻	나온 곳
AI	Artificial Intelligence	인공지능. 사람처럼 배우고 판단하는 기계	1강
AGI	Artificial General Intelligence	범용 인공지능. 사람처럼 거의 모든 일을 하는 AI (아직 없음)	2강 특이점 참고
AX	AI Transformation	AI 전환. AI로 일하는 방식 자체를 바꾸는 것	안내, 활용편
DX	Digital Transformation	디지털 전환. AX의 앞 단계	참고
GPU	Graphics Processing Unit	그래픽 처리 장치. AI 학습에 쓰는 계산 장치	1강
LLM	Large Language Model	거대언어모델. 많은 글로 "다음 말"을 맞히며 배운 AI	1강, 3강
ML	Machine Learning	머신러닝. 자료를 보고 스스로 규칙을 찾는 방식	1강
DL	Deep Learning	딥러닝. 신경망을 여러 층 쌓아 배우는 방식	1강

설명 2. 모델·서비스 이름 속 약어

약어	원어	쉬운 뜻	나온 곳
GPT	Generative Pre-trained Transformer	미리 학습한 생성형 트랜스포머. OpenAI 모델 이름	1강, 3강
GPT-4o의 o	omni	"모든 것". 글·그림·소리를 함께 다룬다는 뜻	3강
LLaMA	Large Language Model Meta AI	Meta의 공개 언어모델	3강
xAI	(회사 이름)	일론 머스크가 세운 AI 회사. Grok 개발	3강
독파모	독자 AI 파운데이션 모델	정부의 국가대표 AI 모델 사업	3강
UI	User Interface	사용자 화면. GPT-6의 Intelligent UI	3강

설명 3. 에이전트·개발

약어	원어	쉬운 뜻	나온 곳
MCP	Model Context Protocol	에이전트를 외부 도구·데이터에 연결하는 표준 규격	5강
API	Application Programming Interface	프로그램끼리 주고받는 창구. API 키는 그 출입증	활용편
CLI	Command Line Interface	글자로 명령을 입력하는 화면(터미널). Claude Code가 동작하는 곳	4강
npm	Node Package Manager	Node.js 프로그램 설치 도구	4강
npx	(npm package executor)	설치 없이 바로 실행하는 명령	5강
JSON	JavaScript Object Notation	설정을 적는 텍스트 형식. settings.json, .mcp.json	4강, 5강
md	Markdown	마크다운. 기호로 제목·표를 적는 문서 형식. CLAUDE.md, SKILL.md	4강, 5강
jq	(명령 이름)	JSON에서 원하는 값만 꺼내는 도구. 훅 예시에 사용	5강
rm / mv	remove / move	삭제 / 이동 명령. 훅으로 막는 대상	5강
DB	Database	데이터베이스. 기록을 모아 두는 저장소	5강

설명 4. 파일·데이터

약어	원어	쉬운 뜻	나온 곳
CSV	Comma-Separated Values	쉼표로 칸을 나눈 표 파일	6강
xlsx	Excel 통합문서	엑셀 파일 형식	4강, 6강
PNG	Portable Network Graphics	그림 파일 형식. 연표 그림	3강
PDF	Portable Document Format	어디서나 같은 모양으로 보이는 문서 형식	참고

약어를 AI에게 물을 때

"MCP가 뭐야?"보다 "MCP를 소방서 공유폴더 예시로, 비전공자에게 3줄로 설명해줘"처럼 대상과 예시를 붙이면 바로 쓸 수 있는 설명이 나옵니다.